МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра систем штучного інтелекту



Лабораторна робота № 10

Виконав:

Студент групи КН-215

Лозовий Олег

Львів – 2022р.

Тема: “Аналіз та оптимізація запитів”

Мета роботи: Навчитися аналізувати роботу СУБД та оптимізовувати виконання складних запитів на вибірку даних. Виконати аналіз складних запитів за допомогою директиви EXPLAIN, модифікувати найповільніші запити з метою їх пришвидчення.

Хід роботи:

SELECT tablename, indexname, indexdef

FROM pg_indexes

WHERE schemaname = 'public'

ORDER BY tablename, indexname;

	tablename name	indexname name	indexdef text
1	details	details_pkey	CREATE UNIQUE INDEX details_pkey ON public.details USING btree (detailsid)
2	device	device_pkey	CREATE UNIQUE INDEX device_pkey ON public.device USING btree (deviceid)
3	deviceinfo	deviceinfo_pkey	CREATE UNIQUE INDEX deviceinfo_pkey ON public.deviceinfo USING btree (serialnumber)
4	devicetype	devicetype_pkey	CREATE UNIQUE INDEX devicetype_pkey ON public.devicetype USING btree (typeid)
5	devowner	devowner_pkey	CREATE UNIQUE INDEX devowner_pkey ON public.devowner USING btree (ownerid)
6	master	master_pkey	CREATE UNIQUE INDEX master_pkey ON public.master USING btree (masterid)
7	offer	offer_pkey	CREATE UNIQUE INDEX offer_pkey ON public.offer USING btree (offerid)
8	problem	problem_pkey	CREATE UNIQUE INDEX problem_pkey ON public.problem USING btree (problemid)
9	servicecenter	servicecenter_pkey	CREATE UNIQUE INDEX servicecenter_pkey ON public.servicecenter USING btree (servicecenterid)

Explain analyze select * from servicecenter where city = 'Lviv' and income = 1800 and dayoffid = 4

	QUERY PLAN text
1	Seq Scan on servicecenter (cost=0.00..19.5...
2	Filter: (income > 2500)
3	Rows Removed by Filter: 762
4	Planning Time: 3.164 ms
5	Execution Time: 0.768 ms

CREATE INDEX servicecenter_multi_ind ON servicecenter (city, income)

```
CREATE INDEX

Запрос завершён успешно, время выполнения: 1 secs 913 msec.
```

Explain analyze select * from servicecenter where city = 'Lviv' and income = 1800 and dayoffid = 4

	QUERY PLAN text
1	Bitmap Heap Scan on servicecenter (cost=4.35..12.60 rows=6 width=17) (actual time=0.815..0.818 rows=4 loops=1)
2	Recheck Cond: ((dayoffid = 4) AND ((city)::text = 'Lviv'::text) AND (income = 1800))
3	Heap Blocks: exact=3
4	-> Bitmap Index Scan on servicecenter_multi_ind (cost=0.00..4.35 rows=6 width=0) (actual time=0.811..0.811 rows=4 loops=1)
5	Index Cond: ((dayoffid = 4) AND ((city)::text = 'Lviv'::text) AND (income = 1800))
6	Planning Time: 0.156 ms
7	Execution Time: 1.112 ms

Висновок: На даній лабораторній роботі я навчився аналізувати і оптимізувати виконання запитів. Для аналізу запитів було використано директиву EXPLAIN, а для оптимізації – модифікація порядку з’єднання таблиць і створення додаткових індексів.